Portofolio
Insinyur Data.

Insinyur Data

Portofolio Sertifikasi Kompetensi

Gudang indikator SDG multisumber, data mesh empat pilar TPB, dan Liga Lakehouse. Skema Insinyur Data, LSP Digital Kreatif Solusi.



Prodi Sains Data ITERA · 24 Okt 2026

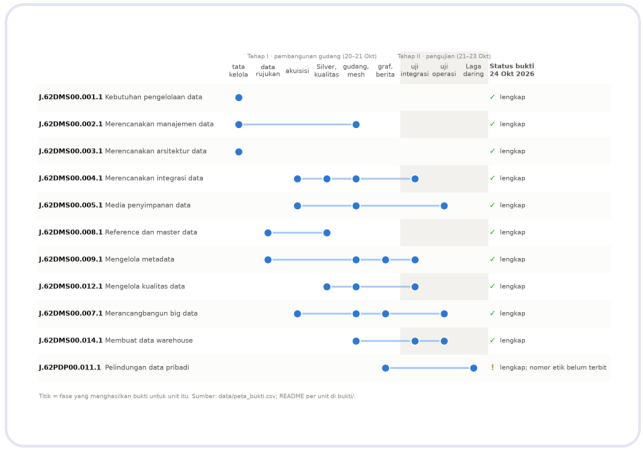
Ardika Satria

Alur **Presentasi**

01 Persoalan, skema, dan arsitektur bertanda unit

02 Bukti per unit: tata kelola, integrasi, rujukan, kualitas, gudang

03 Produk hilir, PDP, insiden, dan keterbatasan



Sebelas unit, fase yang menghasilkan bukti, dan statusnya (Gambar 1 laporan).

Ardika Satria

Satu Angka, Banyak **Versi**

5,28 %

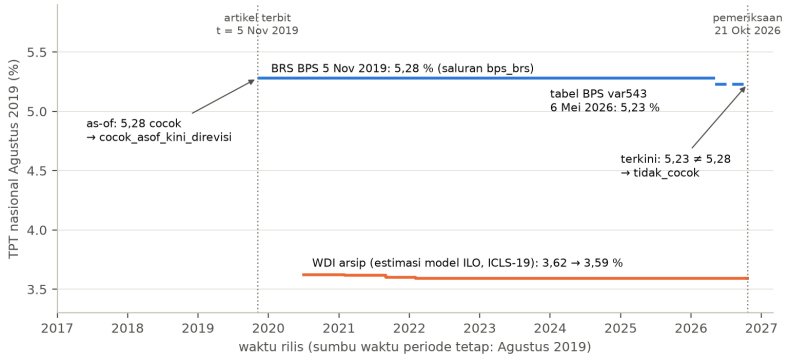
BRS 5 November 2019

5,23 %

nilai kini, kunci yang sama

TPT Agustus 2019 tertulis 5,28 % di BRS 5 November 2019, kini 5,23 % di tabel BPS.

Satu indikator terbit di banyak lembaga dengan nilai berbeda dan berubah antarrilis. Gudang menyimpan setiap rilis agar angka dapat dipanggil ulang.



Portofolio
Insinyur Data.

Portofolio
Insinyur Data.

Skema dan **Unit**

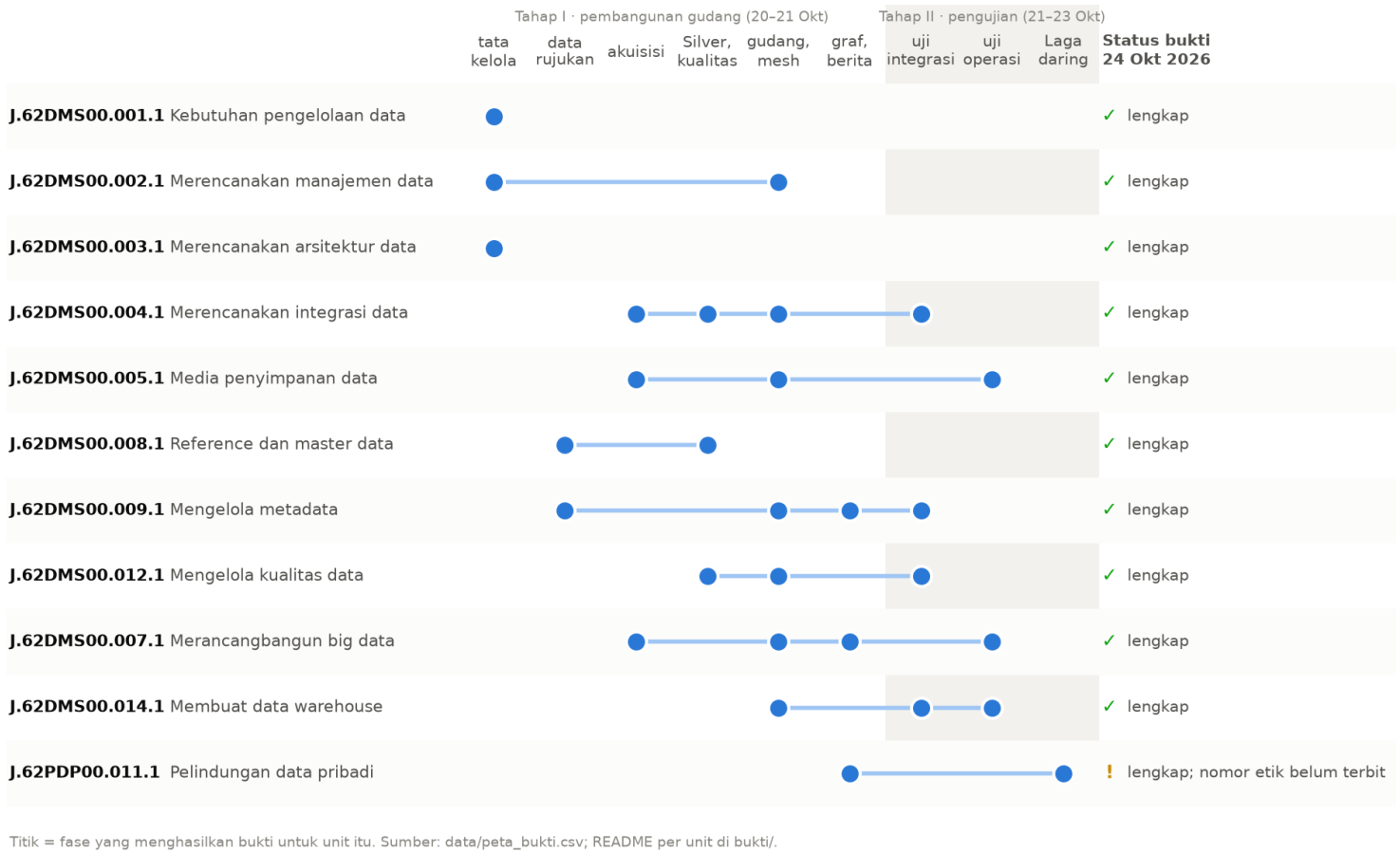
Insinyur Data (Data Engineer), skema okupasi LSP Digital Kreatif Solusi: sebelas unit, sepuluh dari SKKNI 268/2020 dan satu unit pelindungan data pribadi dari SKKNI 103/2023.

1	001 Kebutuhan · 002 Manajemen · 003 Arsitektur (tata kelola)
2	004 Integrasi · 005 Penyimpanan · 007 Big data
3	008 Rujukan · 009 Metadata · 012 Kualitas
4	014 Data warehouse · J.62PDP00.011.1 PDP

Peta **Bukti**

11 UNIT

Setiap unit punya bukti dari fase yang menghasilkannya.
Sebelas unit lengkap; unit PDP membawa catatan etik.

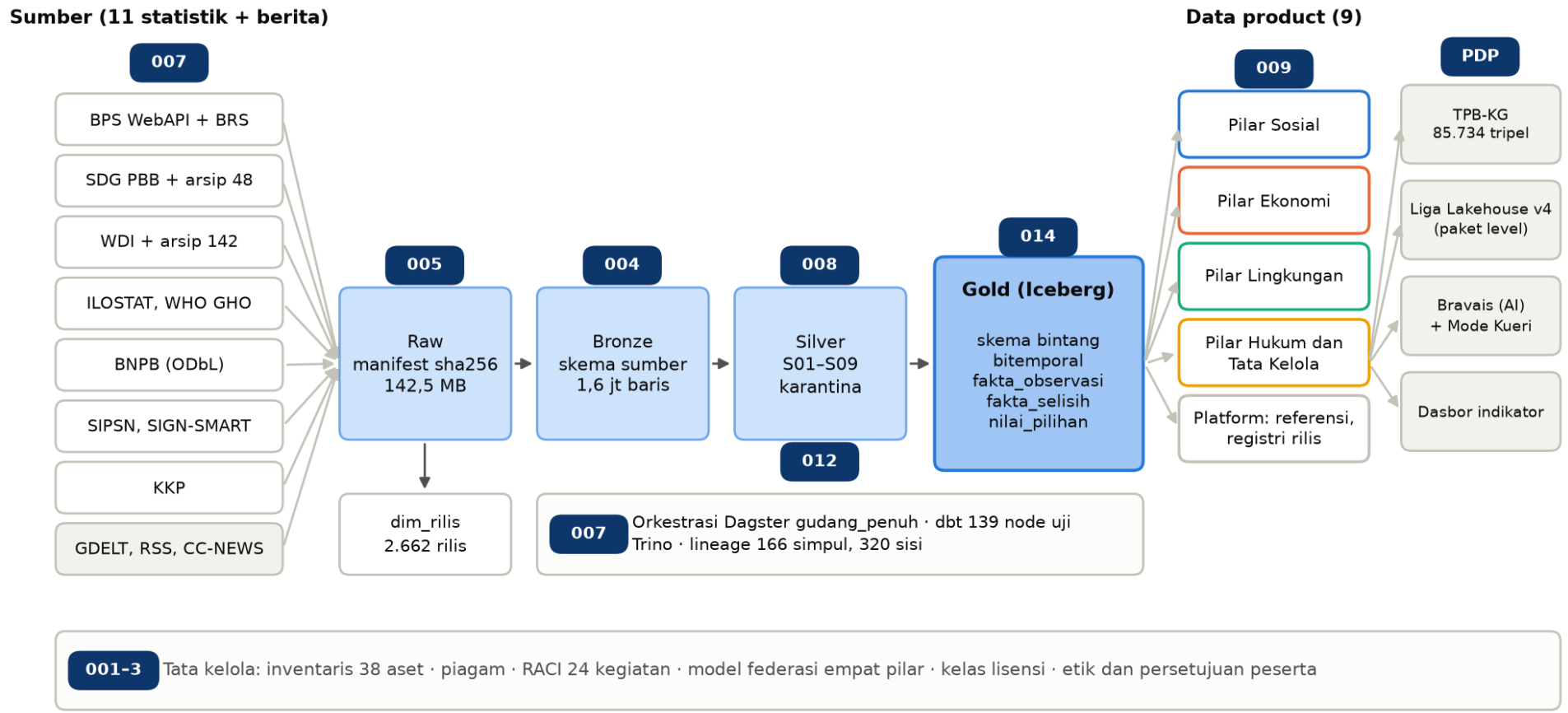


Titik = fase yang menghasilkan bukti untuk unit itu. Sumber: data/peta_bukti.csv; README per unit di bukti/.

Arsitektur **per Unit**

001–014, PDP

Raw–Bronze–Silver–Gold di Iceberg, data product per pilar, lalu pemakai.
Lencana menunjuk unit yang buktinya ada di komponen itu.

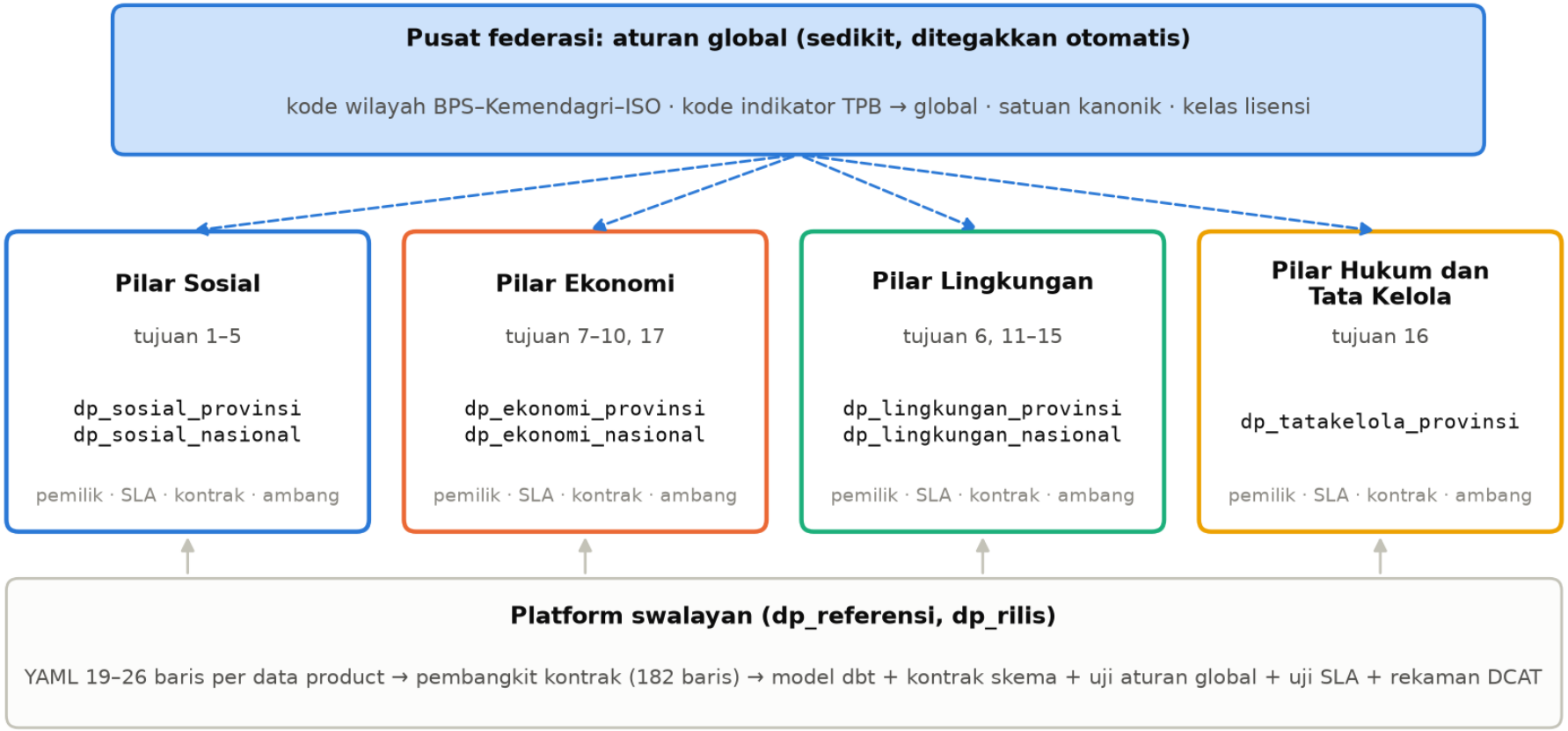


Lencana = unit J.62DMS00.xxx.1 (PDP = J.62PDP00.011.1) yang buktinya ada di komponen itu.

Tata Kelola **Federasi**

UNIT 001–003

Aturan global sedikit dan ditegakkan otomatis: 0 pelanggaran pada 139 uji dbt.
Domain pilar memegang kontrak, SLA, dan ambang kualitas.



Garis putus = aturan global diturunkan ke setiap domain. Domain memegang pemetaan, kontrak, dan ambang kualitas. Sumber: config/mesh/*.yaml, unit 001–003.

Kualitas **Data**

UNIT 004 · 012

Tujuh dimensi dibekukan sebelum dinilai (commit 89e0387).
Lima pelanggaran di empat sumber, masing-masing dengan akar masalah.

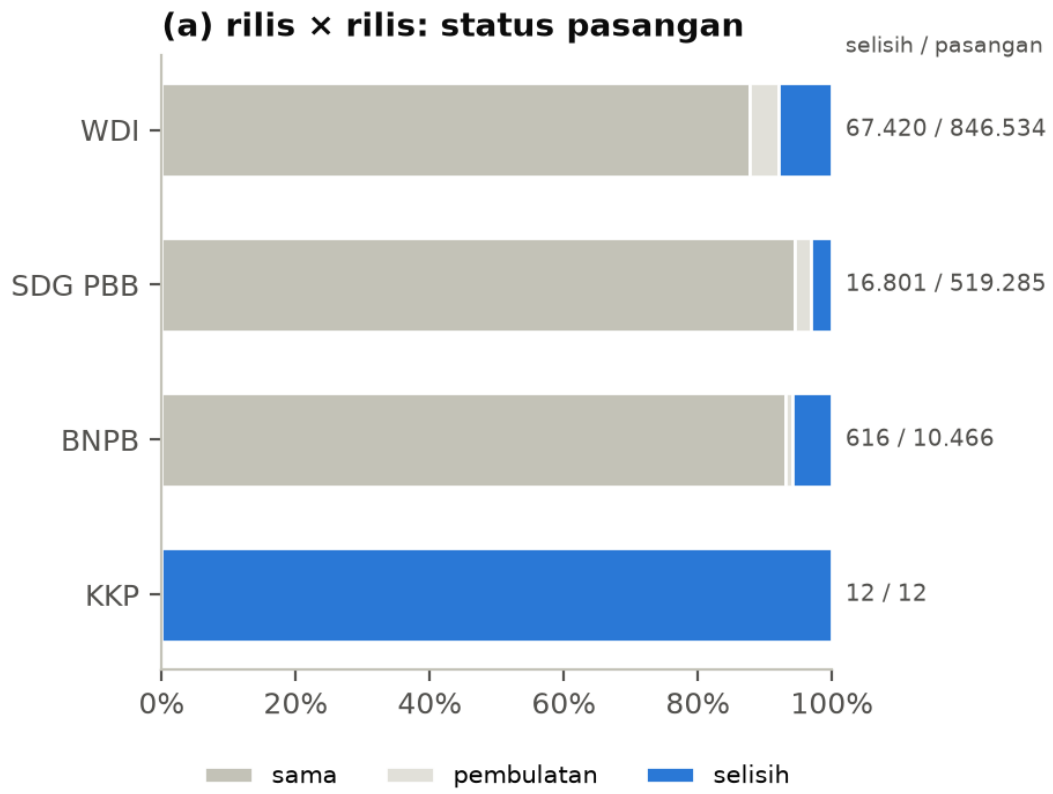
	keterpetakan (≥ 0,95)	kunci ganda beda nilai (0)	validitas (≥ 0,99)	kelengkapan provinsi (≥ 0,90)	bukti tanggal lemah	keterlacakan (1,00)
BPS	1,000	0	1,000	0,959	0,03	1,000
SDG PBB (API)	0,999	0	0,996	–	0,00	1,000
SDG PBB (arsip 48)	1,000	0	0,999	–	0,00	1,000
WDI (terkini)	1,000	0	1,000	–	0,00	1,000
WDI (arsip 142)	1,000	0	1,000	–	0,00	1,000
ILOSTAT	1,000	0	1,000	–	0,00	1,000
WHO GHO	0,999	2 ✗	1,000	–	0,02	1,000
BNPB	0,995	0	1,000	0,653 ✗	0,00	1,000
KKP	0,997	0	1,000	0,974	1,00	1,000
SIGN-SMART	0,870 ✗	0	0,880 ✗	–	1,00	1,000
SIPSN	0,155 ✗	0	1,000	0,953	1,00	1,000

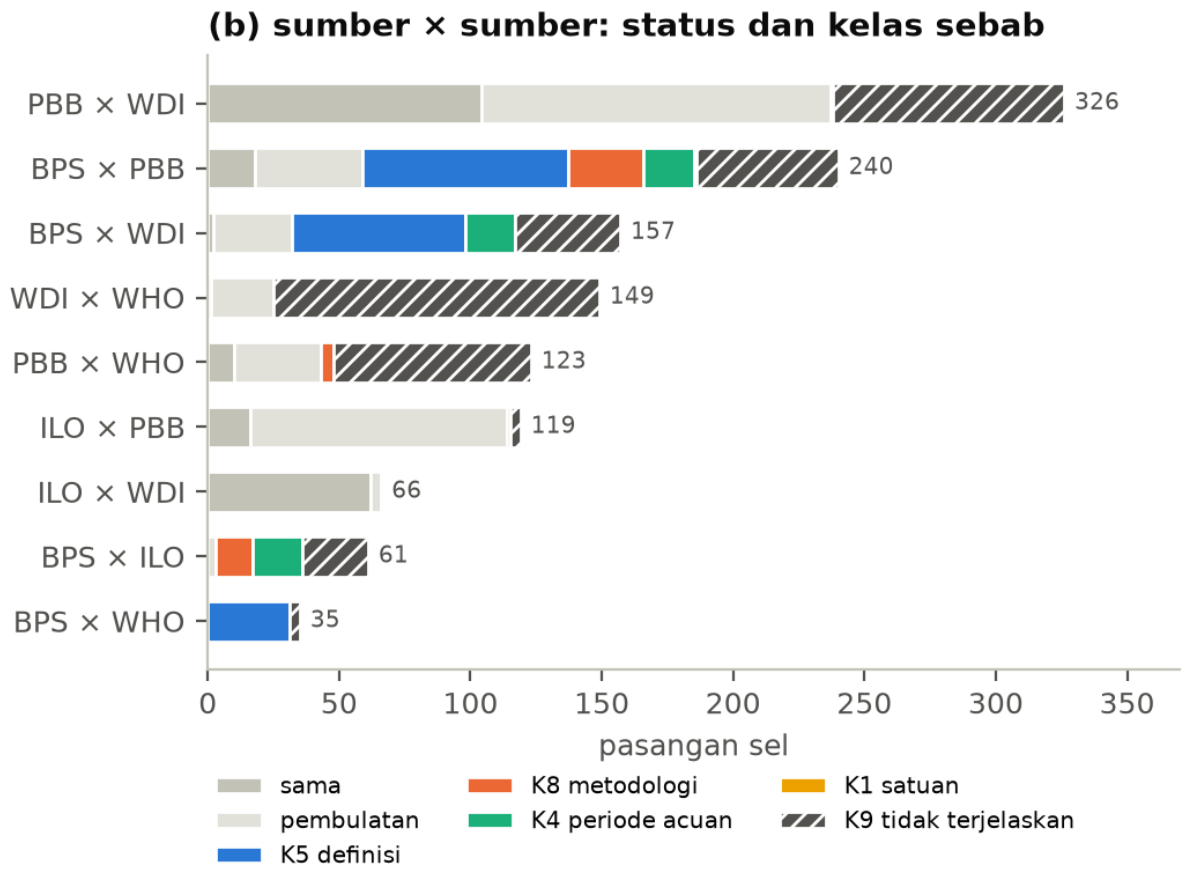
✗ = di bawah standar minimum praregistrasi M3; – = tidak berlaku (sumber nasional, tanpa dimensi provinsi). Kolom bukti tanggal lemah dilaporkan tanpa ambang.

Rekonsiliasi **Multisumber**

UNIT 004 · 012

Rilis × rilis: 1.376.297 pasangan, 90,3 % sama, 84.849 selisih semuanya terklasifikasi.
Sumber × sumber: 283 dari 697 selisih terjelaskan aturan beku (0,406).

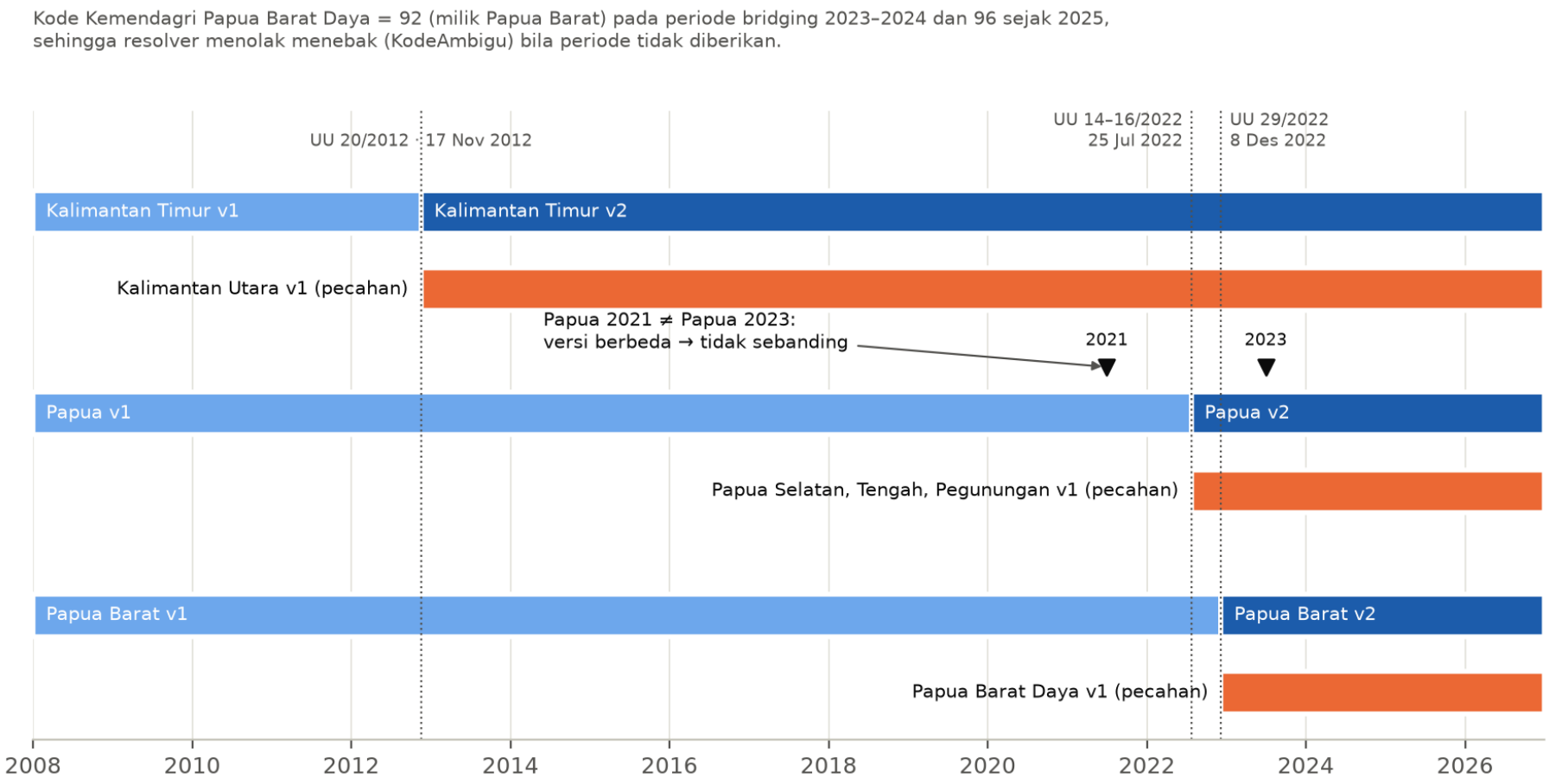




Rujukan **Tipe 2**

UNIT 008

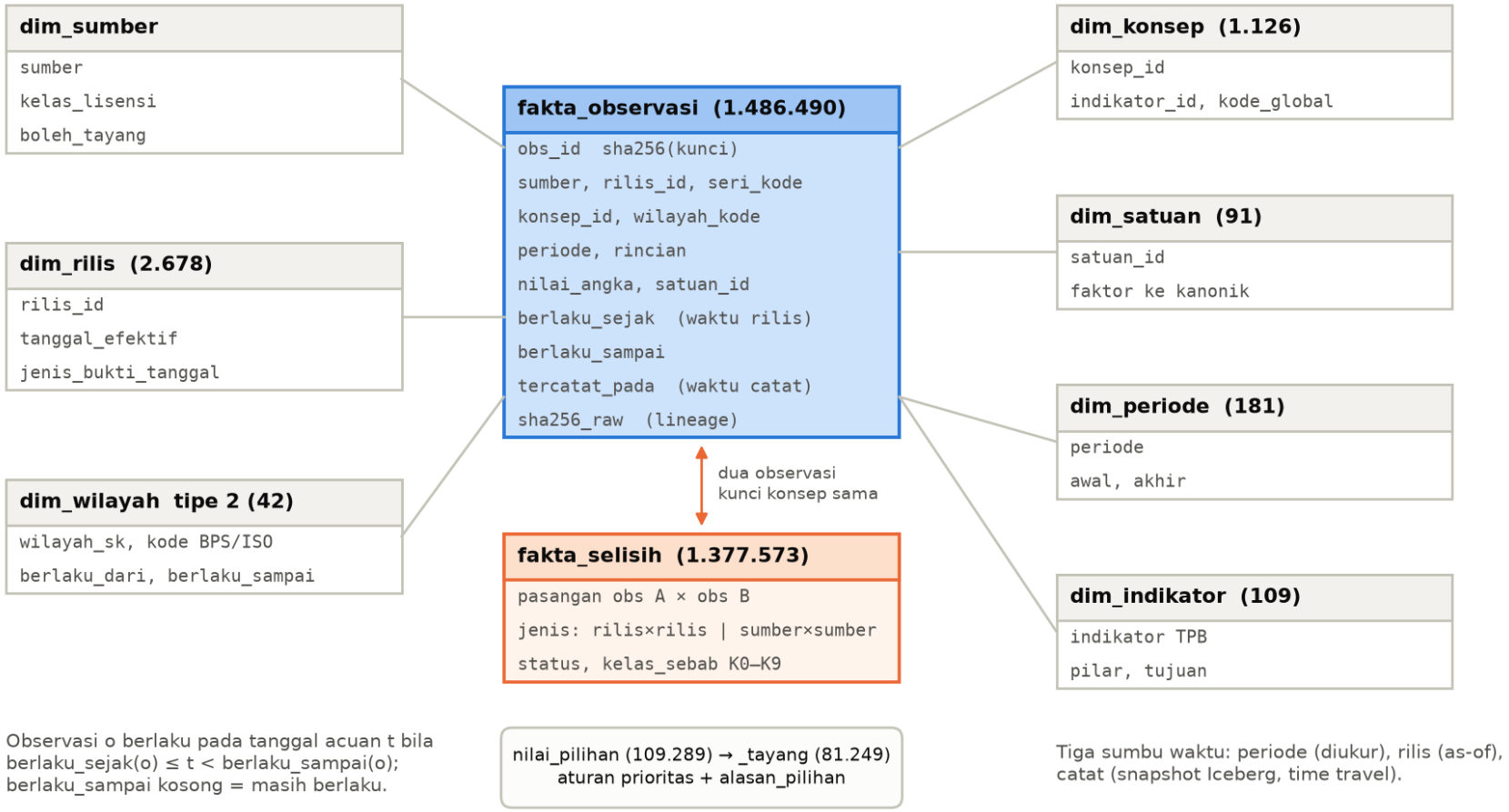
Provinsi dimekarkan 2012 dan 2022: Papua 2021 ≠ Papua 2023.
Kode ambigu ditolak (KodeAmbigu), tidak ditebak.



Gudang **Bitemporal**

UNIT 014

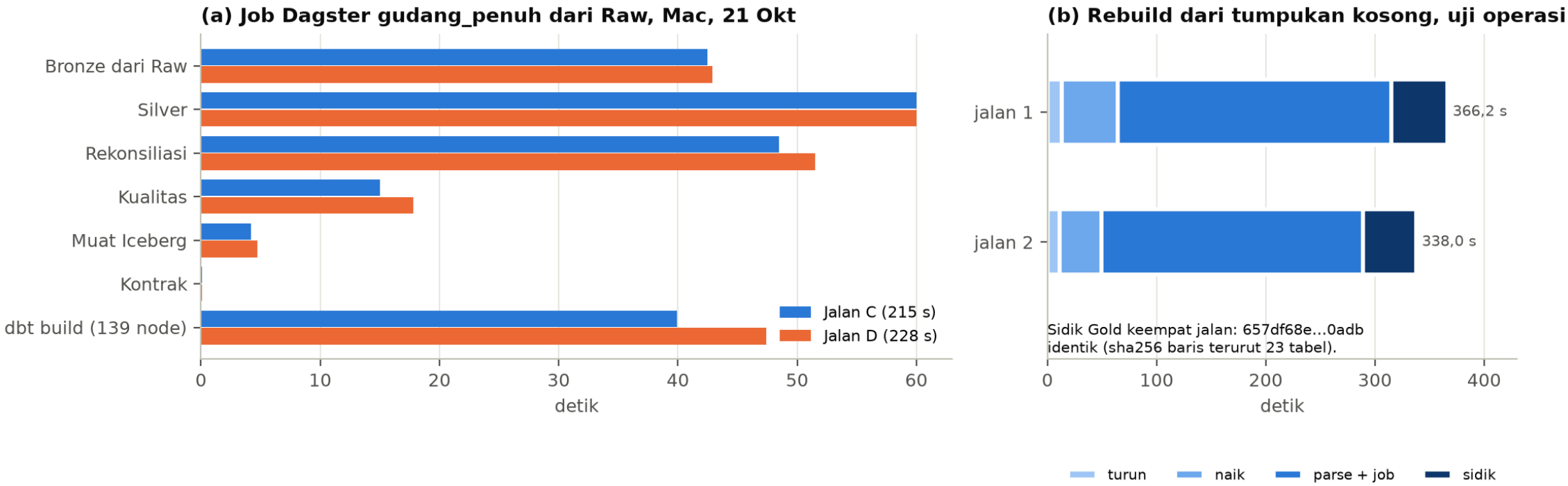
Dua fakta, tujuh dimensi, tiga sumbu waktu.
Nilai pilihan dihitung aturan prioritas dengan alasan tersaji.



Bangun Ulang **dari Raw**

UNIT 012 · 014

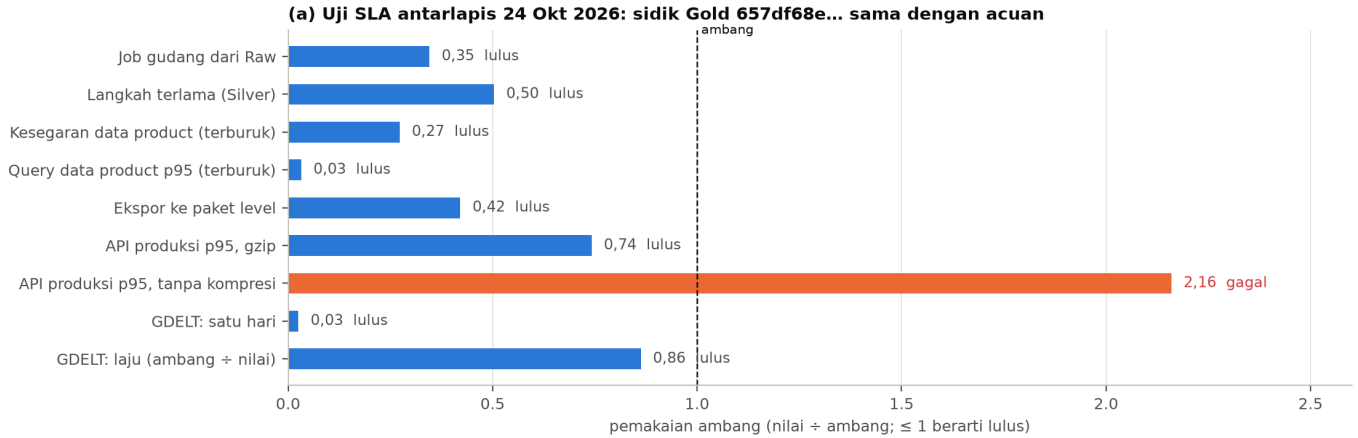
Dua rebuild dari tumpukan kosong (366 s dan 338 s) memberi sidik Gold yang sama.
Paket level dikompilasi dua kali, hash afbcbeef… identik.

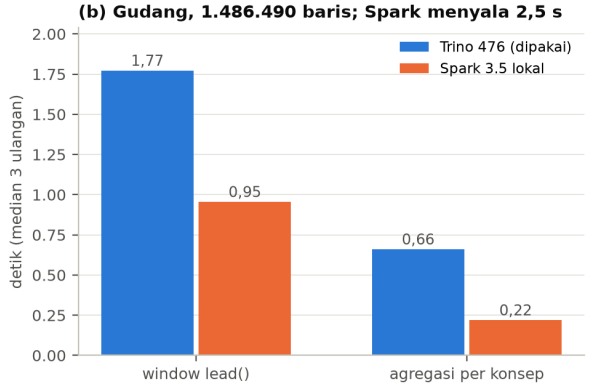


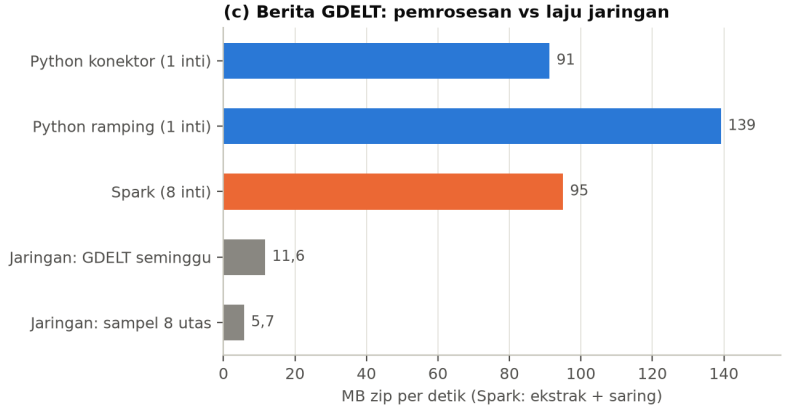
Uji SLA **Tanpa Spark**

UNIT 005 · 007 · 014

45 dari 46 pemeriksaan SLA antarlapis lulus; sidik Gold sama dengan acuan.
Spark lokal hanya lebih cepat < 1 s di gudang; jalur berita dibatasi jaringan.



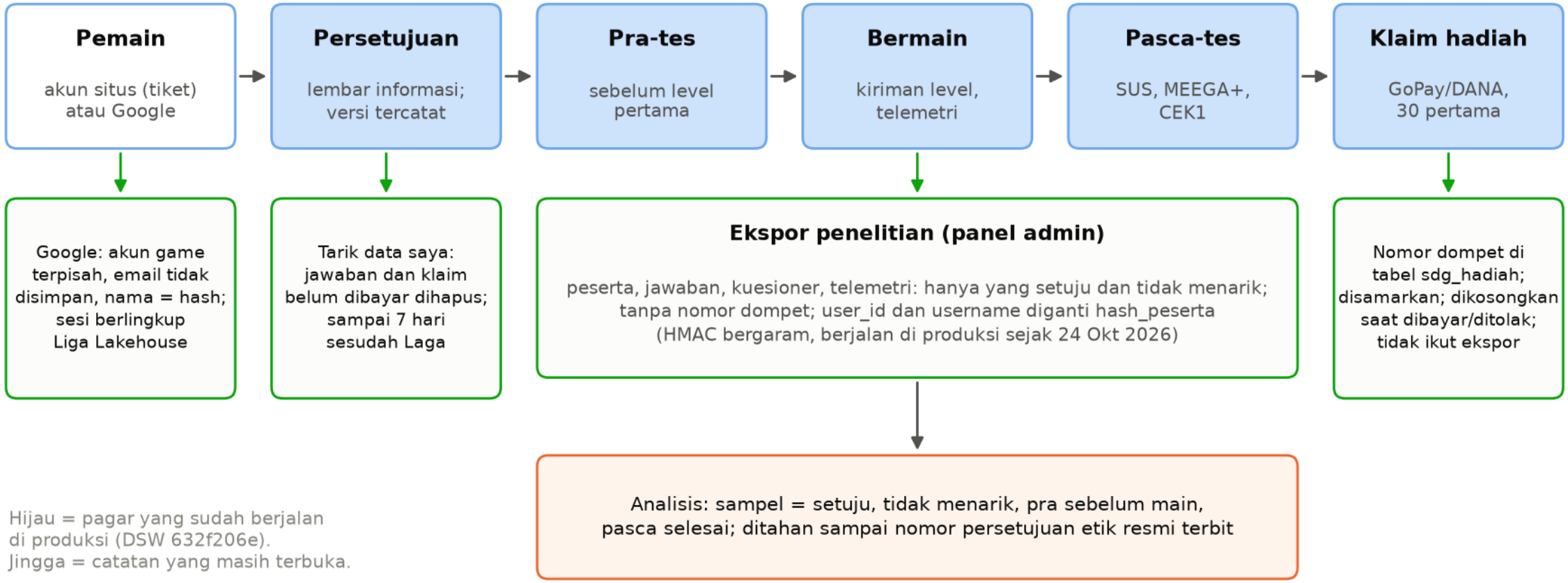


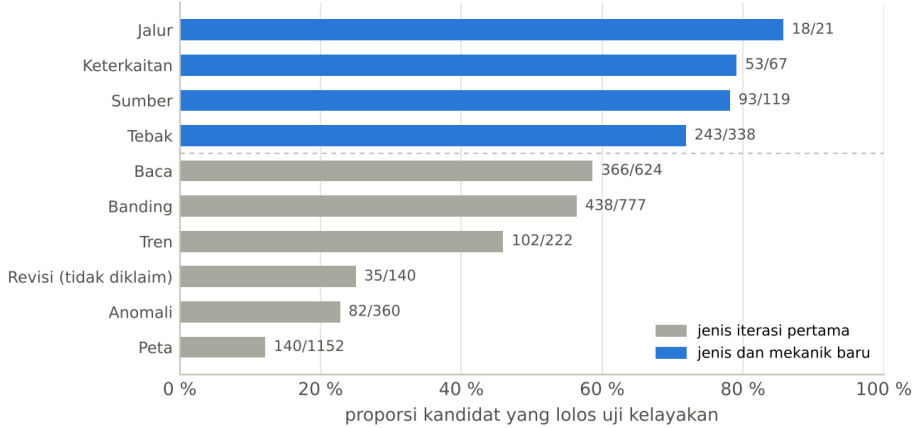


Data Pribadi **Peserta**

J.62PDP00.011.1

Laga daring sejak 23 Oktober: persetujuan, penarikan 7 hari, dompet terpisah.
Ekspor ber-pseudonim HMAC bergaram berjalan di produksi sejak 24 Oktober.





Ke Pemakai

Gold memasok graf pengetahuan, paket level, dan pemandu AI yang berjalan di produksi.

TPB-KG

85.734 tripel, 0 pelanggaran SHACL

Paket level v4

1.650 level, hash identik dua kompilasi

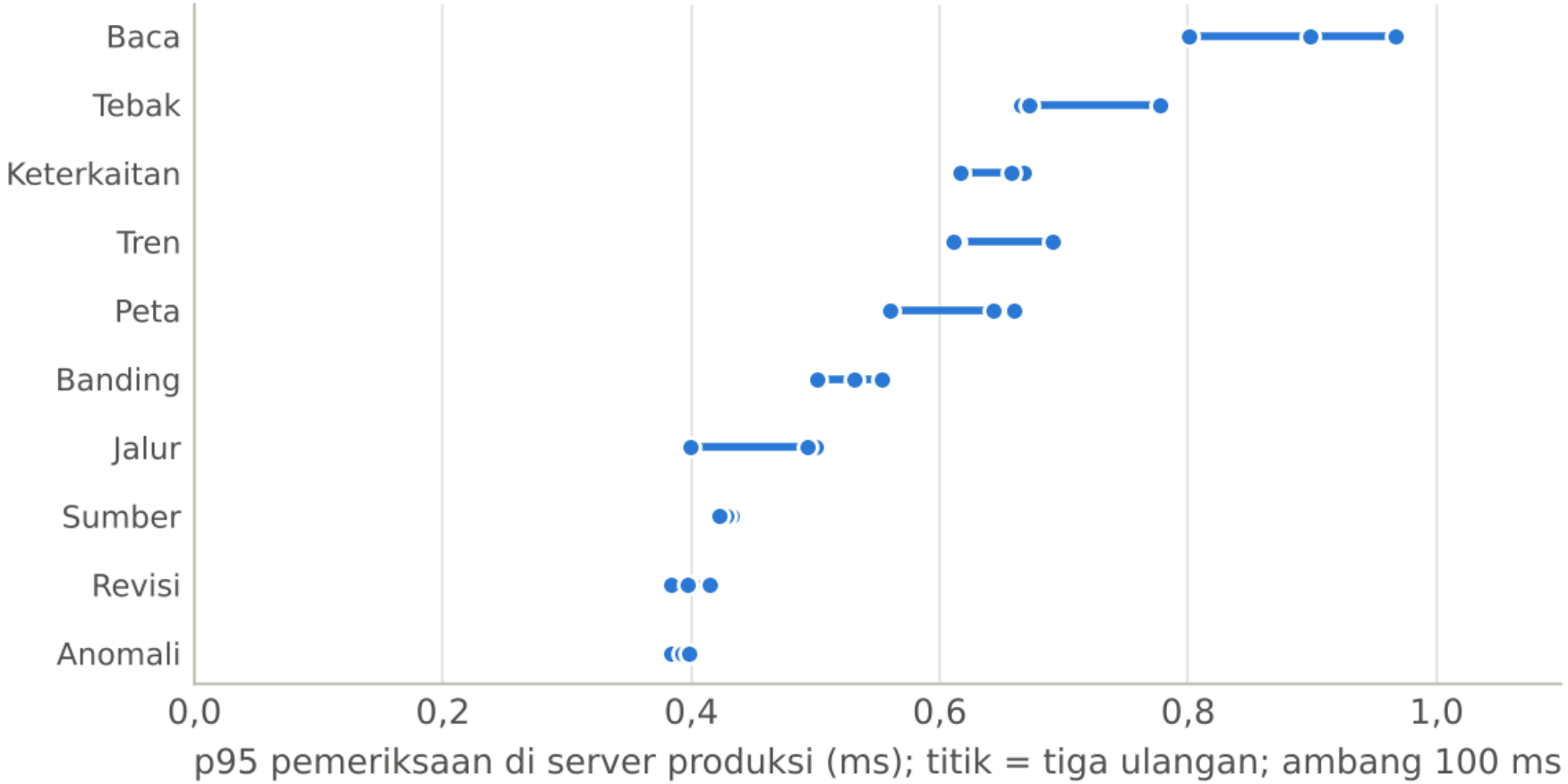
Bravais dengan alat ber-provenans: 86,2 % jawaban terikat ke angka gudang.

Ardika Satria

Portofolio
Insinyur Data.

Operasi **Produksi**

p95 pemeriksaan jawaban 0,71–0,75 ms untuk 2.000 kiriman per ulangan (ambang 100 ms).
Memuat paket menambah 17,6 MB memori per pekerja (ambang 150 MB).

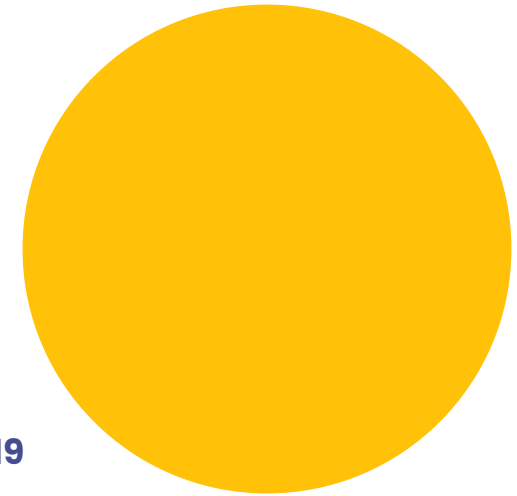


Insiden dan Pelajaran

0,383

→ 0,406

selisih sumber × sumber yang terjelaskan aturan beku



Kesalahan tanggal rilis lolos 137 uji kontrak dan baru terlihat lewat visualisasi. Angka sebelum perbaikan tetap dilaporkan.

PELAJARAN →

Tanggal rilis adalah data induk dengan uji sendiri.

- Trino OOM: heap JVM 80 % → batas 6 GB, heap 65 %
- Rilis tanpa tanggal terurut terbaru → aturan tanggal efektif + 2 uji dbt
- Rebuild di Mac gagal (lxml, manifest dbt) → requirements dan dbt parse

Portofolio
Insinyur Data.

Batas dan **Rencana**

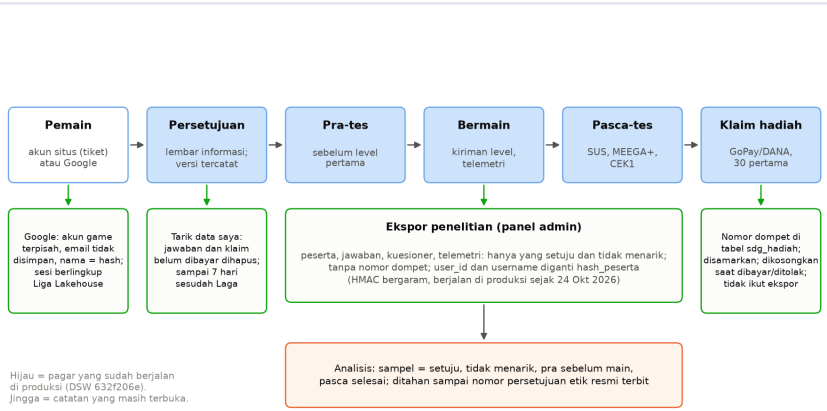
DOMAIN MASIH SIMULASI

Empat pilar dipegang asesi; sisi teknis federasi terbukti.

LSP → Pastikan jumlah unit, metode, dan format ke LSP DKS

UNIT PDP → Nomor etik resmi sebelum data Laga dianalisis

Sebelas unit skema lengkap. Satu catatan terbuka: nomor persetujuan etik resmi belum terbit.



Terima Kasih

ardika.satria@sd.itera.ac.id

Portofolio: repositori serkom-insinyur-data.

Kode dan data: DSIC-SDG.

